ஒடுக்கும் செயல்

கார உலோகங்கள், தங்களின் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களை எளிதில் இழக்க முடியும், இதனால் அவை சிறந்த ஒடுக்கும் வினைபொருட்களாகச் செயல்படுகின்றன.

$$M_{(s)} \rightarrow M^{+}_{(g)} + e^{-}$$

கார்பனுடன் வினை

லித்தியம் நேரடியாக கார்பனுடன் வினைப்பட்டு லித்தியம் கார்பைடு என்ற அயனிச்சேர்மத்தை உருவாக்குகிறது.மற்ற உலோகங்கள் கார்பனுடன் நேரடியாக வினைபுரிவதில்லை. எனினும், அவற்றை அசிட்டிலீன் போன்ற கரிம சேர்மங்களுடன் வினைப்படுத்தும்போது, அவை அசிட்டிலைடுகளை உருவாக்குகின்றன.

$$2\ Li + 2C \rightarrow Li_2C_2$$

5.2.4 கார உலோகங்களின் பயன்கள்

i. லித்தியம், உலோக கலவைகள் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக லித்தியத்தை லெட் உடன் சேர்த்து, மோட்டார் எஞ்சின்களில் பயன்படும் வெண்மை உலோக (white metal) பேரிங்குகள், அலுமினியத்துடன் சேர்த்து ஆகாய விமான பாகங்கள் மற்றும் மெக்னீசியத்துடன் சேர்த்து கேடயங்கள் ஆகியன தயாரிக்கப்படுகின்றன.இது வெப்ப உட்கரு வினைகளில் பயன்படுகிறது.

ii. லித்தியம், மின்வேதிக்கலன்கள் செய்யவும் பயன்படுகிறது.

iii. $Pb(Et)_4$ மற்றும் $Pb(Me)_4$ ஆகியவற்றை தயாரிக்க தேவைப்படும் Na-Pb உலோக கலவை தயாரிக்க, சோடியம் பயன்படுகிறது. இவை பெட்ரோலுடன் சேர்க்கப்படும் இடிப்பு எதிர்ப்பு (anti-knock) சேர்மங்களாக முன்னர் பயன்பட்டன. தற்காலத்தில் லெட் இல்லாத பெட்ரோல் பயன்பாட்டில் உள்ளது.

iv. திரவ சோடியம் அதிவேக ஈனுலைகளில் குளிர்விப்பானாகப் பயன்படுகிறது.

v. பொட்டாசியம் உயிரியல் அமைப்புகளில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.பொட்டாசியம் குளோரைடு உரம் தயாரித்தலில் பயன்படுகிறது.

vi. பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு மென் சோப்புகள் (soft soap) தயாரித்தலில் பயன்படுகிறது.மேலும் இது மிகச்சிறந்த கார்பன் டையாக்சைடு உறிஞ்சு பொருளாகவும் பயன்படுகிறது.

vii. சீசியம் ஒளிமின்கலன்களை வடிவமைத்தலில் பயன்படுகிறது.

5.3 கார உலோகச்சேர்மங்களின் பொதுப் பண்புகள்

கார உலோகங்களின் அனைத்து பொதுவான சேர்மங்களும் அயனித்தன்மை கொண்டவை. அவற்றின் சேர்மங்களின் பொதுப்பண்புகள் கீழே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆக்சைடுகள் மற்றும் ஹைட்ராக்சைடுகள்

கார உலோகங்களை அதிகளவு காற்றில் எரிக்கும்போது M_2O என்ற மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு கொண்ட சாதாரண ஆக்சைடுகளை உருவாக்குகின்றன. அவை நீருடன் வினைப்பட்டு அவற்றின் காரத்தன்மையுள்ள ஹைட்ராக்சைடுகளை உருவாக்குகின்றன.

$$M_2O + H_2O \rightarrow 2\ MOH$$

லித்தியத்தை தவிர மற்ற கார உலோகங்களை அதிகளவு காற்றில் எரிக்கும்போது சாதாரண ஆக்சைடுகளுடன் சேர்த்து பெராக்சைடுகளையும் உருவாக்குகின்றன. இந்த பெராக்சைடுகள் நீருடன் வினைபுரியும்போது

Unit 5 - Sridhar.indd 145 07-01-2021 14:53:17